

Resolução Detalhada — Lista de Exercícios 02

Questões 2, 3 e 4

0323223 Módulo de Fundamentos 4 – Química

Esta resolução segue a mesma notação e sequência lógica apresentadas em aula (Aula 2, Prof. Sebastião Gomes dos Santos Filho), de modo que cada passagem possa ser conferida equação a equação.

Questão 2

Enunciado: Demonstre que a equação fundamental da energia de Gibbs de sistemas formados por misturas de composição fixa é dada por:

$$dG = -S dT + V dp$$

Passo 1 — Ponto de partida: definição de G

A energia de Gibbs é definida como a combinação de propriedades de estado

$$G = U + pV - TS. \quad (6)$$

Justificativa: Essa combinação surge naturalmente da condição de espontaneidade/equilíbrio a T e p constantes (desigualdade de Clausius aplicada a um sistema em contato com uma vizinhança à temperatura T_{viz} e pressão p constantes). Definir G dessa forma permite estudar espontaneidade de processos usando apenas propriedades do próprio sistema, sem precisar acompanhar a entropia da vizinhança a cada instante.

Passo 2 — Diferencial total de G

Como U , p , V , T e S são todas funções de estado, aplicamos a diferencial total (regra do produto) em $G = U + pV - TS$:

$$dG = dU + (p dV + V dp) - (T dS + S dT).$$

Reagrupando:

$$dG = dU + p dV + V dp - T dS - S dT. \quad (*)$$

Justificativa: Aqui usamos apenas a regra do produto da diferenciação: $d(pV) = p dV + V dp$ e $d(TS) = T dS + S dT$. Nenhuma lei da termodinâmica foi usada ainda — é puramente um resultado de cálculo diferencial aplicado à definição (6).

Passo 3 — Primeira Lei da Termodinâmica

Pela primeira lei,

$$\delta Q_{sist} = \Delta U_{sist} + \Delta W_{sist}, \quad (2)$$

ou, em forma diferencial (para uma transformação infinitesimal),

$$\delta Q = dU + \delta W.$$

Para um sistema que realiza apenas trabalho de expansão/compressão contra a pressão externa p (sem outras formas de trabalho generalizado, $F_{g_i} = 0$), a equação (3) se reduz a

$$\delta W = p dV.$$

Logo,

$$\delta Q = dU + p dV \implies dU = \delta Q - p dV. \quad (**)$$

Justificativa: Isolamos dU porque é exatamente o termo dU que aparece em (*) — queremos substituí-lo por algo que dependa de T e S , e não mais de U diretamente, de modo a "eliminar" a energia interna da expressão final.

Passo 4 — Reversibilidade e a definição de entropia

Para que G seja função de estado bem definida (isto é, para obter a equação fundamental válida ao longo de transformações reversíveis, que é o que permite integrar dG independentemente do caminho), consideramos o processo como reversível. Nesse caso, a definição termodinâmica de entropia (equação 8, com $T_{viz} = T_{sist} = T$) fornece

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \implies \delta Q_{rev} = T dS. \quad (***)$$

Justificativa: A entropia só está relacionada de forma direta ($dS = \delta Q/T$) ao calor trocado quando a troca é reversível — daí a igualdade, em vez da desigualdade de Clausius (1), ser usada aqui. Isso é consistente com o fato de G , U e S serem funções de estado: a equação fundamental que buscamos deve valer para qualquer processo (reversível ou não), mas é mais simples deduzi-la usando um caminho reversível entre os dois estados, já que o resultado final (sendo relação entre funções de estado) não depende do caminho escolhido.

Passo 5 — Substituição

Substituindo (***) em (**):

$$dU = T dS - p dV.$$

Agora substituímos esse resultado em (*):

$$dG = \underbrace{(T dS - p dV)}_{dU} + p dV + V dp - T dS - S dT.$$

Passo 6 — Cancelamentos

Observe que:

- $T dS$ e $-T dS$ se cancelam;
- $-p dV$ e $+p dV$ se cancelam.

Restam apenas os termos $V dp$ e $-S dT$:

$$dG = -S dT + V dp.$$

$dG = -S dT + V dp$
(10)

Justificativa: O resultado é notável porque, apesar de G ter sido definida a partir de U , p , V , T e S (cinco grandezas), sua diferencial depende apenas de dT e dp — ou seja, para uma mistura de composição fixa, $G = G(T, p)$. Essa é a razão pela qual a energia de Gibbs é tão útil em Química: T e p são exatamente as variáveis mais fáceis de controlar e medir em laboratório (ao contrário de S ou V).

Questão 3

Enunciado: Qual a importância do potencial químico? Qual a sua interpretação?

Origem formal do potencial químico

Quando o sistema tem composição *variável* (misturas onde o número de mols $n_1, n_2, \dots, n_n$ de cada substância pode mudar — por exemplo, por reação química ou por transporte de matéria entre fases), a energia de Gibbs deixa de depender só de T e p :

$$G = G(T, p, n_1, n_2, \dots, n_n).$$

A diferencial total passa a incluir também as derivadas parciais em relação a cada n_i :

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{p, n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_{T, n_i} dp + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j} dn_i, \quad (11)$$

onde, comparando com o resultado da Questão 2 (válido quando a composição é fixa, isto é, quando os últimos termos são nulos),

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{p, n_i} = -S, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_{T, n_i} = V.$$

Define-se então o **potencial químico** da substância i como

$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j} \quad (i \neq j, \quad i = 1, 2, \dots, n), \quad (12)$$

de modo que a equação fundamental da energia de Gibbs para sistemas de composição variável fica

$$dG = -S dT + V dp + \sum_i \mu_i dn_i. \quad (13)$$

Interpretação física

μ_i é a taxa de variação da energia de Gibbs do sistema quando se adiciona uma quantidade infinitesimal da substância i , mantendo T , p e as quantidades de todas as outras substâncias constantes. Em outras palavras, μ_i mede quanto a energia de Gibbs total do sistema muda *por mol adicionado* do componente i — é a "energia de Gibbs molar parcial" daquela substância no ambiente em que ela se encontra.

Fisicamente, o potencial químico desempenha para a matéria (transporte/transformação de substância) o mesmo papel que a temperatura desempenha para o calor e que a pressão desempenha para o volume:

- a temperatura é a "força motriz" que determina o sentido do fluxo espontâneo de *calor* (do corpo de maior T para o de menor T);
- a pressão é a "força motriz" que determina o sentido do fluxo espontâneo de *volume/expansão* (da região de maior p para a de menor p);
- o potencial químico é a "força motriz" que determina o sentido do fluxo espontâneo de *matéria/reação química* (da região/fase/forma química de maior μ_i para a de menor μ_i).

Importância prática

1. **Critério de equilíbrio e espontaneidade.** Da condição de espontaneidade $\Delta G + \sum_i F_{g_i} \Delta Y_i < 0$ (equação 7) e de equilíbrio $\Delta G + \sum_i F_{g_i} \Delta Y_i = 0$ (equação 9), decorre que, num sistema de composição variável a T e p constantes, uma substância migra espontaneamente (entre fases, ou se transforma em outra espécie numa reação) sempre que isso reduz a energia de Gibbs total — ou seja, sempre que ela vai de uma região/forma de potencial químico mais alto para uma de potencial químico mais baixo.
2. **Condição de equilíbrio de fases.** Num sistema heterogêneo em equilíbrio (por exemplo, líquido e vapor coexistindo), o potencial químico de cada substância deve ser igual em todas as fases presentes; caso contrário haveria transporte líquido de matéria de uma fase para outra até igualar os μ_i .
3. **Condição de equilíbrio químico.** Como será usado explicitamente na Questão 4 e nas equações (14)–(19) do material de aula, para uma reação $\sum_i \nu_i i = 0$ ocorrendo a T e p constantes, a condição de equilíbrio químico é

$$\sum_i \nu_i \mu_i = 0. \quad (19)$$

Isso é a base termodinâmica de toda a formulação da constante de equilíbrio químico K_E e, portanto, de eletroquímica (equação de Nernst), corrosão, deposição eletroquímica de metais etc. — todos os tópicos seguintes da disciplina dependem diretamente do conceito de potencial químico.

Questão 4

Enunciado: Supondo uma solução química ideal formada por um único composto, equivalente a um gás ideal numa pressão p , dentro de um sistema isolado, e considerando a temperatura constante na expressão $dG = -S dT + V dp$, mostre que o potencial químico do composto único pode ser escrito na forma

$$\mu = \frac{G}{n} = \mu^\circ + RT \ln p,$$

utilizando na dedução a equação de Clapeyron $pV = nRT$.

Passo 1 — Impor temperatura constante

Partindo da equação fundamental obtida na Questão 2,

$$dG = -S dT + V dp,$$

e impondo T constante ($dT = 0$), o primeiro termo desaparece:

$$dG = V dp \quad (T \text{ constante}). \quad (\text{a})$$

Justificativa: Isso é exatamente o que o enunciado pede: "considerando a temperatura constante". Fisicamente, um processo isotérmico é escolhido porque queremos isolar o efeito da pressão sobre G — é assim que se obtém a dependência $\mu(p)$ do composto.

Passo 2 — Isolar V com a equação de Clapeyron

Como a solução ideal de um único composto é equivalente a um gás ideal na pressão p , vale a equação de Clapeyron

$$pV = nRT \quad \Rightarrow \quad V = \frac{nRT}{p}. \quad (\text{b})$$

Justificativa: Essa é a hipótese central do problema: tratar o composto como gás ideal permite usar a equação de estado $pV = nRT$ para escrever V em função de p (e não deixá-lo como uma variável independente), o que é o que torna a integração de (a) possível analiticamente.

Passo 3 — Substituir e integrar

Substituindo (b) em (a):

$$dG = \frac{nRT}{p} dp.$$

Como n , R e T são constantes nesta etapa (número de mols fixo, T constante), podemos integrar ambos os lados de um estado de referência p° (pressão padrão) até um estado genérico p :

$$\int_{G^\circ}^G dG = nRT \int_{p^\circ}^p \frac{dp}{p}.$$

O lado esquerdo dá $G - G^\circ$; o lado direito, usando $\int dp/p = \ln p$, dá $nRT(\ln p - \ln p^\circ)$:

$$G - G^\circ = nRT \ln \left(\frac{p}{p^\circ} \right).$$

Adotando a convenção usual de pressão padrão $p^\circ = 1$ (em unidades consistentes, de modo que $\ln p^\circ = 0$), simplifica-se para

$$G = G^\circ + nRT \ln p. \quad (\text{c})$$

Justificativa: A integração é o passo que "desfaz" a diferencial e recupera G como função explícita de p . A escolha do limite inferior p° é o que introduz a constante de integração G° — que é, por definição, o valor de G do composto puro no estado padrão (pressão de referência, tipicamente 1 bar ou 1 atm), a T e composição fixadas.

Passo 4 — Dividir por n para obter o potencial químico molar

Pela equação (12) (definição de potencial químico) e pela equação (14) do material de aula, para uma substância pura, $G = n\mu$, ou seja, o potencial químico é a energia de Gibbs *por mol*:

$$\mu = \frac{G}{n}.$$

Dividindo toda a equação (c) por n :

$$\frac{G}{n} = \frac{G^\circ}{n} + RT \ln p.$$

Definindo $\mu^\circ \equiv G^\circ/n$ (o potencial químico do composto no estado padrão, isto é, a T e p° , que depende apenas de T e da natureza da substância — não de p), obtemos finalmente:

$$\mu = \frac{G}{n} = \mu^\circ + RT \ln p$$

Justificativa: Dividir por n transforma uma propriedade extensiva (G , que depende da quantidade de matéria) em uma propriedade intensiva (μ , que não depende de quanto material há no sistema) — é exatamente essa passagem de extensivo para intensivo que torna μ útil como "potencial" comparável entre sistemas de tamanhos diferentes, do mesmo modo que a pressão ou a temperatura são grandezas intensivas.

Comentário final

Este resultado é a base da equação (24) do material de aula, $\mu_{i,vap} = \mu_{i,vap}^\circ + RT \ln p_i$, aplicada ao vapor em equilíbrio com a solução. Combinando-a com a Lei de Raoult ($p_1 = x_1 p_1^\circ$, equação 22) para o solvente, obtém-se a forma

$$\mu_1 = \mu_1^\circ(T, p) + RT \ln x_1,$$

que é exatamente a equação (25) do material de aula — o ponto de partida para o estudo da atividade química e do equilíbrio químico em soluções ideais, tema central do restante da disciplina.